மாற்று முறை

O-ஐ ஆதியாகக் கொள்க.

$$\overrightarrow{OA} = 2\hat{i}+3\hat{j}-5\hat{k}, \overrightarrow{OB} = 3\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k} \text{ மற்றும் } \overrightarrow{OC} = 6\hat{i}-5\hat{j}+7\hat{k}$$

$$\overrightarrow{AB} = \hat{i}-2\hat{j}+3\hat{k} \; ; \; \overrightarrow{BC} = 3\hat{i}-6\hat{j}+9\hat{k} \quad \overrightarrow{CA} = 4\hat{i}+8\hat{j}-12\hat{k}$$

$$\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{14} \; ; \; \left|\overrightarrow{BC}\right| = \sqrt{126} = 3\sqrt{14} \; ; \; \left|\overrightarrow{CA}\right| = \sqrt{224} = 4\sqrt{14}.$$

எனவே, $AC = AB + BC.$

ஆகவே, *A*, *B*, *C* ஆகியவை ஒரே கோட்டின் மீது அமையும். அதாவது கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே கோடமைப் புள்ளிகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.8

எண்ணளவை 5-ம் $4\hat{i}-3\hat{j}+10\hat{k}$ -க்கு இணையாகவும் உள்ள வெக்டரை நிலை வெக்டராக கொண்ட புள்ளியைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{a}$ -ஐ $4\hat{i}-3\hat{j}+10\hat{k}$ எனக் கொள்க.

$\vec{a}$ -ன் திசையில் அலகு வெக்டர் $\hat{a}$ ஆனது $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ க்குச் சமம். அதாவது $\frac{4\hat{i}-3\hat{j}+10\hat{k}}{5\sqrt{5}}$ க்குச் சமம். எண்ணளவை 5-ம், $4\hat{i}-3\hat{j}+10\hat{k}$ க்கு இணையாகவும் உள்ள வெக்டர் $5\left(\frac{4\hat{i}-3\hat{j}+10\hat{k}}{5\sqrt{5}}\right) = \frac{4\hat{i}}{\sqrt{5}} - \frac{3}{\sqrt{5}}\hat{j} + 2\sqrt{5}\,\hat{k}$. எனவே, தேவையான புள்ளி $\left(\frac{4}{\sqrt{5}}, -\frac{3}{\sqrt{5}}, 2\sqrt{5}\right)$.

எடுத்துக்காட்டு 8.9

$2\hat{i}+4\hat{j}+3\hat{k}$, $4\hat{i}+\hat{j}+9\hat{k}$, $10\hat{i}-\hat{j}+6\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களை நிலை வெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் என நிறுவுக.

தீர்வு

O-ஐ ஆதிப்புள்ளியாகக் கொண்டு *A*, *B*, *C* என்ற புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் $2\hat{i}+4\hat{j}+3\hat{k}$, $4\hat{i}+\hat{j}+9\hat{k}$, $10\hat{i}-\hat{j}+6\hat{k}$ என்க.

$$\overrightarrow{OA} = 2\hat{i}+4\hat{j}+3\hat{k}, \overrightarrow{OB} = 4\hat{i}+\hat{j}+9\hat{k} \text{ மற்றும் } \overrightarrow{OC} = 10\hat{i}-\hat{j}+6\hat{k}$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA} = (4\hat{i}+\hat{j}+9\hat{k})-(2\hat{i}+4\hat{j}+3\hat{k}) = 2\hat{i}-3\hat{j}+6\hat{k}.$$

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2+(-3)^2+6^2} = \sqrt{4+9+36} = 7$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB} = (10\hat{i}-\hat{j}+6\hat{k})-(4\hat{i}+\hat{j}+9\hat{k}) = 6\hat{i}-2\hat{j}-3\hat{k}.$$

$$BC = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{6^2+(-2)^2+(-3)^2} = \sqrt{36+4+9} = 7$$

$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC} = (2\hat{i}+4\hat{j}+3\hat{k})-(10\hat{i}-\hat{j}+6\hat{k}) = -8\hat{i}+5\hat{j}-3\hat{k}.$$

$$CA = |\overrightarrow{CA}| = \sqrt{(-8)^2+5^2+(-3)^2} = \sqrt{64+25+9} = \sqrt{98}$$

$$BC^2 = 49, \; CA^2 = 98, \; AB^2 = 49.$$

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 72 25-03-2019 13:24:36